

atorvastatin — FAERS 药物安全性分析

报告

生成时间:2026-07-20 01:37 UTC | 数据源:FAERS (openFDA) | 指标:ROR/PRR/ χ^2 /IC/EBGM

1. 分析概览

目标药品:atorvastatin(输入:atorvastatin)

目标 ADR:myalgia、myopathy、rhabdomyolysis

FAERS 报告总数:334,759 份

阿托伐他汀在 FAERS 数据库中总报告数为 334759 份。报告数量整体呈上升趋势，2004 年报告数为 1955 份，2025 年达 32169 份，2026 年报告数为 7488 份（可能为部分数据）。

2. 病例概览(FAERS)

年度趋势

项	报告数
2004	1,955
2005	2,292
2006	1,883
2007	1,630
2008	1,826
2009	1,839
2010	1,619
2011	2,757
2012	5,072
2013	6,878
2014	9,684
2015	14,862
2016	19,121
2017	21,239

2018	27,242
2019	30,626
2020	30,425
2021	27,918
2022	28,181
2023	28,589
2024	29,461
2025	32,169
2026	7,488

性别分布

项	报告数
male	157,972
female	148,884
not reported	386

年龄段(近似)

项	报告数
<18	1,185
18-44	9,924
45-64	79,879
65-74	77,522
75+	73,766

结局分布

项	报告数
death (死亡)	27,531
life-threatening (危及生命)	16,986
hospitalization (住院)	125,118
disability (致残)	12,339
congenital anomaly (先天异常)	233
other serious (其他严重)	157,525

报告国别 top10

项	报告数
US	164,492
GB	40,265
CA	16,550
FR	11,936
DE	11,553
IT	6,273

EU	4,593
ES	4,506
JP	4,341
AU	3,078

合并用药 top10

项	报告数
ASPIRIN	46,262
AMLODIPINE	41,982
METFORMIN	41,732
PANTOPRAZOLE	27,423
ASPIRIN.	25,997
CLOPIDOGREL	24,844
BISOPROLOL	22,659
VITAMIN D3	21,126
LISINOPRIL.	21,009
OMEPRAZOLE.	20,461

适应症 top10

项	报告数
PRODUCT USED FOR UNKNOWN INDICATION	81,928
Product used for unknown indication	72,467
HYPERTENSION	25,087
Hypertension	15,060
BLOOD CHOLESTEROL INCREASED	13,958
DIABETES MELLITUS	10,431
PLASMA CELL MYELOMA	9,731
GASTROESOPHAGEAL REFLUX DISEASE	8,753
PAIN	8,748
RHEUMATOID ARTHRITIS	8,433

3. 失比例信号分析

2×2 定义:a=目标药且目标 ADR,b=目标药其他 ADR,c=其他药目标 ADR,d=N-a-b-c。信号判定:a≥3 且(ROR 95%CI 下限>1 或(PRR≥2 且 $\chi^2 \geq 4$))。

ADR	来源	a	ROR [95%CI]	PRR	χ^2	IC (IC025)	EBGM (EB05)	信号
myalgia	指定	9,448	3.697 [3.620, 3.775]	3.620	17034. 021	1.795 (1.765)	3.471 (3.412)	是

rhabdomyolysis	指定	4,215	7.020 [6.799, 7.249]	6.945	19252.290	2.661 (2.615)	6.325 (6.165)	是
myopathy	指定	1,980	14.859 [14.144, 15.610]	14.777	20397.705	3.590 (3.521)	12.038 (11.597)	是
fatigue	top	19,833	1.641 [1.617, 1.665]	1.603	4549.900	0.666 (0.646)	1.587 (1.568)	是
dyspnoea	top	17,799	1.948 [1.918, 1.978]	1.897	7537.257	0.903 (0.881)	1.870 (1.847)	是
diarrhoea	top	17,796	1.776 [1.749, 1.803]	1.734	5550.892	0.777 (0.755)	1.713 (1.692)	是
nausea	top	16,424	1.327 [1.306, 1.348]	1.311	1232.457	0.383 (0.361)	1.304 (1.287)	是
drug ineffective	top	15,858	0.706 [0.695, 0.717]	0.720	1827.600	-0.467 (-0.490)	0.723 (0.714)	否
dizziness	top	13,986	1.783 [1.752, 1.813]	1.750	4474.082	0.790 (0.765)	1.728 (1.704)	是
off label use	top	13,157	0.952 [0.936, 0.969]	0.954	29.703	-0.067 (-0.092)	0.955 (0.941)	否
headache	top	12,324	1.221 [1.199, 1.244]	1.213	465.917	0.274 (0.247)	1.209 (1.191)	是
fall	top	11,131	2.171 [2.130, 2.213]	2.132	6565.428	1.066 (1.038)	2.093 (2.060)	是
asthenia	top	11,090	1.899 [1.863, 1.936]	1.870	4428.446	0.882 (0.855)	1.843 (1.814)	是

信号筛查显示，肌肉相关不良反应信号强度突出：肌痛报告数 9448，ROR 3.697，PRR 3.620，EBGM 3.471；横纹肌溶解报告数 4215，ROR 7.020，PRR 6.945，EBGM 6.325；肌病报告数 1980，ROR 14.859，PRR 14.777，EBGM 12.038。其他产生信号的反应包括疲劳、呼吸困难、腹泻、恶心、头晕、跌倒、无力、头痛等，其中跌倒报告数 11131，ROR 2.171；呼吸困难报告数 17799，ROR 1.948。未发现信号的为药物无效和超说明书使用。

4. 重点 ADR 解读

myalgia

肌痛报告数为 9448，ROR 为 3.697，PRR 为 3.620，EBGM 为 3.471，IC 为 1.795，信号阳性。

myopathy

肌病报告数为 1980，ROR 为 14.859，PRR 为 14.777，EBGM 为 12.038，IC 为 3.590，信号阳性。

rhabdomyolysis

横纹肌溶解报告数为 4215，ROR 为 7.020，PRR 为 6.945，EBGM 为 6.325，IC 为 2.661，信号阳性。

fall

跌倒报告数为 11131，ROR 为 2.171，PRR 为 2.132，EBGM 为 2.093，IC 为 1.066，信号阳性。

dyspnoea

呼吸困难报告数为 17799，ROR 为 1.948，PRR 为 1.897，EBGM 为 1.870，IC 为 0.903，信号阳性。

asthenia

无力报告数为 11090，ROR 为 1.899，PRR 为 1.870，EBGM 为 1.843，IC 为 0.882，信号阳性。

dizziness

头晕报告数为 13986，ROR 为 1.783，PRR 为 1.750，EBGM 为 1.728，IC 为 0.790，信号阳性。

diarrhoea

腹泻报告数为 17796，ROR 为 1.776，PRR 为 1.734，EBGM 为 1.713，IC 为 0.777，信号阳性。

5. 说明书对照(FDA label)

ADR	标注状态	原文引用(章节)
myalgia	已标注	“The most common adverse reactions in patients treated with atorvastatin calcium that led to treatment discontinuation and occurred at a rate greater than placebo were: myalgia (0.7%), diarrhea (0.5%), nausea (0.4%), alanine aminotransferase increase (0.4%), and hepatic enzyme increase (0.4%).”(adverse_reactions) “Myalgia 3.1 3.6 5.9 8.4 2.7 3.5”(adverse_reactions)
myopathy	已标注	“Atorvastatin calcium may cause myopathy (muscle pain, tenderness, or weakness associated with elevated creatine kinase [CK]) and rhabdomyolysis.”(warnings_and_cautions) “Risk factors for myopathy include age 65 years or greater, uncontrolled hypothyroidism, renal impairment, concomitant use with certain other drugs (including other lipid-lowering therapies), and higher atorvastatin dosage [see Drug Interactions (7).”(warnings_and_cautions)
rhabdomyolysis	已标注	“Atorvastatin calcium may cause myopathy (muscle pain, tenderness, or weakness associated with elevated creatine kinase [CK]) and rhabdomyolysis.”(warnings_and_cautions) “Acute kidney injury secondary to myoglobinuria and rare fatalities have

		occurred as a result of rhabdomyolysis in patients treated with statins, including atorvastatin.”(warnings_and_cautions)
--	--	--

6. 局限性声明

1. 本报告为自发报告数据库(FAERS)的失比例信号**筛查**结果;信号不等于因果关系,不能据此判定该药导致某不良反应。
 2. FAERS 报告数**不能用于推算不良反应发生率**;数据库存在漏报、重复报告、适应证偏倚(protopathic bias)与媒体驱动报告(Weber 效应)等已知偏倚。
 3. openFDA 仅覆盖美国 FAERS 数据,不含 WHO Vigibase 与中国国家药品不良反应监测数据;结论的外推性有限。
 4. 2×2 单元格计数来自 openFDA count 查询,与逐例病例清单口径不同;年龄分布按 patientonsetage 原始数值分桶,未区分年龄单位,仅为近似。
 5. EBGM/EB05 采用 DuMouchel(1999)双伽马混合先验的文献通用默认超参($\alpha_1=0.2$, $\beta_1=0.1$, $\alpha_2=2.0$, $\beta_2=4.0$, $w=0.2$),未对全库做 MLE 重估。
 6. LLM 仅用于文字解读与说明书对照,不参与任何数值计算;报告中的全部数字均可经附录中的 openFDA 查询复现。
- 降级项:未配置 EVIMED_EVIDENCE_SEARCH_URL/EVIMED_EVIDENCE_SEARCH_KEY,循证证据检索层未启用。

附录:数据来源与可追溯查询

- drug_total: <https://api.fda.gov/drug/event.json?limit=1&search=patient.drug.medicinalproduct%3A%22atorvastatin%22>
- grand_total: <https://api.fda.gov/drug/event.json?limit=1>
- top_pt_counts: <https://api.fda.gov/drug/event.json?limit=100&count=patient.reaction.reactionmeddrapt.exact&search=patient.drug.medicinalproduct%3A%22atorvastatin%22>
- label_search: https://api.fda.gov/drug/label.json?limit=2&search=%28openfda.generic_name%3A%22atorvastatin%22%20OR%20openfda.brand_name%3A%22atorvastatin%22%29

- signal_joint[myalgia]: <https://api.fda.gov/drug/event.json?limit=1&search=%28patient.drug.medicinalproduct%3A%22atorvastatin%22%29%20AND%20%28patient.reaction.reactionmeddrapt%3A%22myalgia%22%29>
- signal_event[myalgia]: <https://api.fda.gov/drug/event.json?limit=1&search=patient.reaction.reactionmeddrapt%3A%22myalgia%22>
- signal_joint[myopathy]: <https://api.fda.gov/drug/event.json?limit=1&search=%28patient.drug.medicinalproduct%3A%22atorvastatin%22%29%20AND%20%28patient.reaction.reactionmeddrapt%3A%22myopathy%22%29>
- signal_event[myopathy]: <https://api.fda.gov/drug/event.json?limit=1&search=patient.reaction.reactionmeddrapt%3A%22myopathy%22>
- signal_joint[rhabdomyolysis]: <https://api.fda.gov/drug/event.json?limit=1&search=%28patient.drug.medicinalproduct%3A%22atorvastatin%22%29%20AND%20%28patient.reaction.reactionmeddrapt%3A%22rhabdomyolysis%22%29>
- signal_event[rhabdomyolysis]: <https://api.fda.gov/drug/event.json?limit=1&search=patient.reaction.reactionmeddrapt%3A%22rhabdomyolysis%22>